

Feuille de TD n°21

Intégration

L'objectif de cette feuille d'exercices est de réviser les différentes techniques d'intégration étudiées dans le chapitre 8, à travers des exercices un peu plus abstraits, moins centrés sur des applications directes du cours.

Généralités et techniques d'intégration

Exercice 1. Parité et périodicité

★★★

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

1. Soit $a \in \mathbb{R}$.

(a) Montrer que si f est paire alors

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx = 2 \int_{-a}^0 f(x)dx.$$

(b) Montrer que si f est impaire alors

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 0.$$

2. Soit $T > 0$. Montrer que si f est T -périodique alors pour tout $a \in \mathbb{R}$,

$$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx.$$

Exercice 2. Intégrales de Wallis

★★★

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(x)dx$.

1. Calculer W_0 et W_1 .

2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x)dx.$$

3. Montrer que la suite $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, positive et décroissante. En déduire que la suite $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n$.

5. Montrer que pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2} \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}$$

6. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$W_{n+1}W_n = \frac{\pi}{2(n+1)}.$$

7. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{n+1}{n+2} \leq \frac{W_{n+1}}{W_n} \leq 1$$

puis en déduire que $W_{n+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} W_n$.

8. Montrer que $W_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

Exercice 3. Lemme de Lebesgue-Riemann

★★★

Soit $f \in \mathcal{C}^1([a; b], \mathbb{R})$.

Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t)e^{int}dt = 0$.

En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \cos(nt)dt = 0$ et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \sin(nt)dt = 0.$$

Remarque. Ce résultat reste valable lorsque f est continue sur $[a, b]$. On peut le démontrer avec le théorème d'approximation des fonctions continues par des fonctions en escalier.

Exercice 4. Inégalité de Cauchy-Schwarz

★★★

Soit $f, g \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R})$. Montrer que

$$\left| \int_a^b f(t)g(t)dt \right| \leq \sqrt{\int_a^b f(t)^2 dt} \times \sqrt{\int_a^b g(t)^2 dt}$$

avec égalité si, et seulement si, $g = 0$ ou s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $f = \lambda g$.

Indication. Considérer la fonction polynômiale

$$P : x \mapsto \int_a^b (f(t) + xg(t))^2 dt.$$

Exercice 5. Inégalité de Poincaré

★★★

Soit $f \in \mathcal{C}^1([a; b], \mathbb{R})$ telle que $f(a) = 0$.

1. Montrer que pour tout $x \in [a; b]$,

$$|f(x)|^2 \leq (x-a) \int_a^b |f'(t)|^2 dt.$$

2. En déduire que

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx.$$

Exercice 6.

★★★

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$u_n = \int_0^1 t^n f(t)dt.$$

1. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0.
2. On suppose désormais que f est de classe $\mathcal{C}^1$ et que $f(1) \neq 0$. Montrer que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{f(1)}{n+1}$.

Exercice 7. Valeur moyenne ★★★

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$. La valeur moyenne de f est le nombre $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$.
Démontrer que la valeur moyenne est atteinte.

Exercice 8. ★★★

Soit $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ une fonction continue et non nulle telle que $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(x)^2 dx$.
Montrer que $f = 1$.

Exercice 9. ★★★

On considère la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$I_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t} dt.$$

1. Calculer I_0 , I_1 et I_2 .
2. Déterminer la limite de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
3. Trouver une relation de récurrence entre I_{n+1} et I_n .
4. On considère la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k}.$$

- (a) Exprimer S_n en fonction de I_n .
- (b) En déduire la limite de la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Sommes de Riemann

Exercice 10. Sommes de Riemann ★★★

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ dans chacun des cas suivants.

1. $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k^4}{n^5}$
2. $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n^2 + k^2}$
3. $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{n}$
4. $u_n = \frac{1}{n} \prod_{k=1}^n (k+n)^{\frac{1}{n}}$

Exercice 11. ★★★

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par

$$u_n = \left(\frac{(2n)!}{n! n^n} \right)^{\frac{1}{n}}.$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\ln(u_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right).$$

2. Calculer $\int_0^1 \ln(1+x) dx$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(u_n)$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.